

~~2~~ 判断下列说法是否正确,并说明理由

~~1~~ 在运输问题中,只要任意给出一组含 $(m+n-1)$ 个非零的 (x_{ij}) ,且满足 $\sum_{j=1}^n x_{ij} = a_i$, $\sum_{i=1}^m x_{ij} = b_j$, 就可以作为一个初始基可行解;

$\sum_{j=1}^n x_{ij} = a_i$, 就可以作为一个初始基可行解;

~~2~~ 表上作业法实质上就是求解运输问题的单纯形法

~~3~~ 如果运输问题单位运价表的某一行(或某一列)元素分别加上一个常数 k , 最优调运方案将不发生变化;

~~4~~ 运输问题单位运价表的全部元素乘上一个常数 $k(k>0)$, 最优调运方案将不发生变化。

~~5~~ 用表上作业法和伏格尔(Vogel)法求表 4-44 和表 4-45 中给出的运输问题的最优解和近似最优解(表中数字 M 为任意大正数)。

4.2. 解.

(1). 是 $m+n-1$ 个非零解. 错误.

(2) 正确

(3) 正确. 检验数发生改变.

(4) 正确. 全部乘上一个常数 k , 不改变检验数的正负性.

4.3 用表上作业法求下表中给出的运输问题的最优解

产地 \ 销地	甲	乙	丙	丁	戊	产量
1	10	20	5	9	10	5
2	2	10	8	30	6	6
3	1	20	7	10	4	2
4	8	6	3	7	5	9
销量	4	4	6	2	4	

分析 本题考查了表上作业法,可先利用伏格尔法求出初始解,再利用位势法进行检验。

①在表中分别计算出各行和各列的次最小运费和最小运费的差额,填入该表的最右列和最下行,见表1。

产地 \ 销地	甲	乙	丙	丁	戊	己	产量
1	10	20	5	9	10	0	5
2	2	10	8	30	6	0	2
3	1	20	7	10	4	0	1
4	8	6	3	7	5	0	3
列差额	1	4	2	2	1	0	

②从行差额或列差额中选出最大者,选择它所在的行或列中的最小元素,在表1中产地1所在的行最大差额行,产地1所在的行的最小元素为0,由此可确定产地1的产品先供应己的需要,得到表2,同时将运价表中的己列数字划去,得到表3。

产地 \ 销地	甲	乙	丙	丁	戊	己	产量
1						2	5
2							6
3							2
4							9
销量	4	4	6	2	4	2	

表3

产地 \ 销地	甲	乙	丙	丁	戊	己	产量
1	10	20	5	9	10	0	5
2	2	10	8	30	6	0	6
3	1	20	7	10	4	0	2
4	8	6	3	7	5	0	9
销量	4	4	6	2	4	2	

③对表3中未划去的元素,分别计算出各行和各列的次最小运费和最小运费的差额,填入该表的最右列和最下行,重复地做①②,直到求得初始解为止,用此种方法求出表4中的初始解,见表4。

表4

产地 \ 销地	甲	乙	丙	丁	戊	己	产量
1			3			2	5
2	4				2		6
3					2		2
4		1	3	2	0		9
销量	4	4	6	2	4	2	

下面用位势法进行检验:

①在对应表4的数字格处填入单位运价,并增加一行一列,在列中填入 $u_i (i=1,2,3,4)$,在行中填入 $v_j (j=1,2,3,4,5,6)$,先令 $u_1=0$,由 $u_i + v_j = c_{ij} (i, j \in B)$ 来确定 u_i 和 v_j ,得到表5。

表5

产地 \ 销地	甲	乙	丙	丁	戊	己	u_i
1			5			0	0
2	2				6		-1
3					4		-3
4		6	3	7	5		2
v_j	3	8	5	9	7	0	

②由 $\sigma_{ij} = c_{ij} - (u_i + v_j) (i, j \in N)$ 计算所有空格的检验数并在每个格的右上角填入单位运价,得到表6。

表6

产地 \ 销地	甲	乙	丙	丁	戊	己	u_i
1	7 10	12 20	4 5	0 9	3 10	0 0	0
2	2 2	3 10	4 8	22 30	1 6	1 0	1
3	1 1	15 20	5 7	4 10	3 4	3 0	-3
4	7 8	7 6	2 3	9 7	2 5	2 0	-2
v_j	3	8	5	9	7	0	

由表6可以看出,所有的非基变量的检验数

$$\sigma_{ij} \geq 0$$

∴ 此问题已达到最优解

又 ∵ 非基变量的检验数

$$\sigma_{11} = 0$$

∴ 此问题有无穷多最优解。

此时的总运费

$$\begin{aligned} \min z &= 4 \times 2 + 3 \times 5 + 4 \times 6 + 3 \times 3 + 2 \times 7 \\ &\quad + 2 \times 4 + 2 \times 6 \\ &= 90 \end{aligned}$$

4.4 已知运输问题的产销平衡表、单位运价表及最优调运方案分别见下表
试回答下列问题。

产销平衡表及最优调运方案					
产地 \ 销地	B_1	B_2	B_3	B_4	产量
A_1		5		10	15
A_2	0	10	15		25
A_3	5				5
销量	5	15	15	10	

单位运价表				
产地 \ 销地	B_1	B_2	B_3	B_4
A_1	10	1	20	11
A_2	12	7	9	20
A_3	2	14	16	18

- (1) 从 $A_2 \rightarrow B_2$ 的单位运价 c_{22} 在什么范围变化时,上述最优调运方案不变?
(2) $A_2 \rightarrow B_4$ 的单位运价 c_{24} 变为何值时,有无穷多最优调运方案。除表中方案外,至少再写出其他两个。

解 (1) 以单位运价表计算的基变量检验数为 0 且非基变量检验数非负时,调运方案不变。假定 c_{22} 未知,对表甲给出的最优调运方案,用位势法求各空格的检验数,如下表所示。

产地 \ 销地	B_1	B_2	B_3	B_4	u_i
A_1	10 $c_{11}-3$	1 0	20 $10+c_{22}$	11 0	0
A_2	12 0	c_{22} 0	9 0	20 $10-c_{22}$	$c_{22}-1$
A_3	2 0	14 $24-c_{22}$	16 17	18 $18-c_{22}$	$c_{22}-11$
v_j	$13-c_{22}$	1	$10-c_{22}$	11	

4.6 甲、乙、丙三个城市每年需要煤炭分别为:320、250、350 万吨,由 A、B 两处煤矿负责供应。已知煤炭年供应量分别为:A—400 万吨,B—450 万吨。由煤矿至各城市的单位运价(万元/万吨)见下表。由于需大于供,经研究平衡决定,甲城市供应量可减少 0~30 万吨,乙城市需要量应全部满足,丙城市供应量不少于 270 万吨。试求将供应量分配完又使总运费为最低的调运方案。

	甲	乙	丙
A	15	18	22
B	21	25	16

解 甲、乙、丙三个城市每年的煤炭总需求量为:320+250+350=920 万吨,A、B 两处煤矿年煤炭总供应量为:400+450=850 万吨。虚拟一个 C 煤矿,其供应量为 70 万吨,其单位运价如下表所示。

	甲	甲	乙	丙	丙	供应
A	15	15	18	22	22	400
B	21	21	25	16	16	450
C	M	0	M	M	0	70
需求	290	30	250	270	80	

利用伏格尔法求出初始解,如下表所示。

	甲	甲	乙	丙	丙	供应
A	150		250			400
B	140			270	40	450
C		30			40	70
需求	290	30	250	270	80	

用位势法求各非基变量的检验数,如下表所示。

欲使所有非基变量的检验数非负,则有

$$\begin{cases} c_{22}-3 \geq 0 \\ 10+c_{22} \geq 0 \\ 10-c_{22} \geq 0 \\ 24-c_{22} \geq 0 \\ 18-c_{22} \geq 0 \end{cases}$$

解之得 $3 \leq c_{22} \leq 10$ 所以 $A_2 \rightarrow B_2$ 的单位运价 c_{22} 在 3 与 10 之间变化时,上述最优调运方案不变。

(2) 当存在某非基变量的检验数为 0 时,有无穷多最优解。假定 c_{24} 未知,对表给出的最优调运方案,用位势法求各空格的检验数,如下表所示。

产地 \ 销地	B_1	B_2	B_3	B_4	u_i
A_1	10 4	1 0	20 17	11 0	0
A_2	12 0	c_{22} 0	9 0	20 $c_{24}-17$	6
A_3	2 0	14 17	16 17	18 11	-4
v_j	6	1	3	11	

由 $c_{24}-17=0$ 可得 $c_{24}=17$ 所以当 $A_2 \rightarrow B_4$ 的单位运价 c_{24} 变为 17 时,有无穷多最优调运方案。把 (A_2, B_4) 作为调入格,以此格为出发点,作一闭回路。调入量分别取 5、10,即可得两个最优调运方案。

	甲	甲	乙	丙	丙	u_i
A	15 0	15 5	18 0	22 12	22 12	0
B	21 0	21 5	25 1	16 0	16 0	6
C	M M-5	0 0	M M-8	M M	0 0	-10
v_j	15	10	18	10	10	

表中所有非基变量的检验数均为非负,故表的解为最优解。按照此种方案调运运费最少,为 14650 万元。

(上表漏写了, 没有给出用伏格尔法求出的初始解的表;
而是直接给出了调整之后的解。)